HISTORIE OG KULTUR · MATEMATISK MODELLERING

Sprogenes Europa

Hvornår bliver et sprog til et nationalsprog?

Michael Grant · Lektor emeritus i fysik & matematik, Grenaa Gymnasium · Interaktiv version: mhgfysik.dk/sprogskifte.html

Hvor stor skal en gruppe være, og hvor længe skal den bo et sted, før dens sprog bliver landets sprog? Abrams og Strogatz' differentialligning for sprogkonkurrence giver et overraskende klart svar: der findes ingen fast størrelse, men en tærskel, hvor størrelse og status kan erstatte hinanden. Her udvides modellen til mange sprog på et europakort og bruges på tiden efter Romerrigets fald, på England efter 1066 og på nationalstaterne fra den franske revolution til i dag.

01 Antal er ikke nok

Europa har over 200 sprog, men kun nogle få dusin er nationalsprog. Det afgørende er sjældent, hvor mange der taler et sprog. Det afgørende er, hvad sproget giver adgang til: retten, kirken, skolen, hæren, markedet og avisen. Et ordsprog, som lingvisten Max Weinreich gjorde kendt, siger det sådan: et sprog er en dialekt med en hær og en flåde.

Historien er fuld af eksempler. Frankerne erobrede Gallien og havde kongemagten, men deres efterkommere taler fransk, et romansk sprog. Normannerne erobrede England, men deres efterkommere taler engelsk. Og angelsakserne fortrængte britisk keltisk i det meste af England, men hvor mange de var, er stærkt omstridt. Spørgsmålet er, hvad der skiller de tre tilfælde ad.

02 Abrams og Strogatz' model

I 2003 opstillede Daniel Abrams og Steven Strogatz en simpel model for to sprog, X og Y, i samme befolkning [1]. Lad x være andelen, der taler X. Folk skifter fra Y til X med en sandsynlighed, der vokser med antallet af X-talende og med X's status s:

$$\frac{dx}{dt} = c \cdot \left[(1-x) \cdot x^{a} \cdot s - x \cdot (1-x)^{a} \cdot (1-s) \right]$$

Her er c en tidskonstant, og a er en eksponent, som de fandt til $a = 1{,}31 \pm 0{,}25$ (gennemsnit og spredning for 42 regioner) ved at tilpasse modellen til folketællinger for walisisk, skotsk gælisk, quechua og andre truede sprog. At a er større end 1 betyder, at et lille sprog er uforholdsmæssigt lidt attraktivt: det er sjældent umagen værd at lære et sprog, som næsten ingen omkring én taler.

03 Den kritiske status

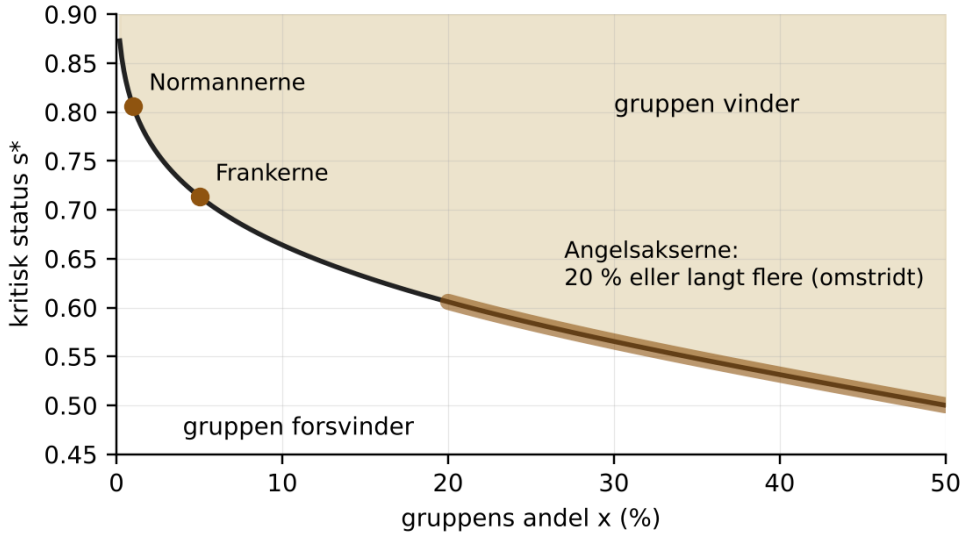
Modellen har kun to stabile tilstande: alle taler X, eller alle taler Y. Imellem ligger et ustabilt ligevægtspunkt. Sættes $dx/dt = 0$, og forkortes med $x(1-x)$, fås $(1-s)(1-x)^{a-1} = s\,x^{a-1}$, altså den status s^*, en gruppe med andelen x mindst skal have for at vokse:

$$\frac{s^*}{1-s^*} = \left(\frac{1-x}{x}\right)^{a-1}$$

Det er svaret på det oprindelige spørgsmål. En gruppe på halvdelen af befolkningen vinder med lidt mere end halvdelen af statussen. En gruppe på 1 % skal have omkring fire femtedele

af statussen og beholde den i generationer. Ligevægten er ustabil: ligger gruppen lidt over kurven, vokser den, og dermed falder kravet til status yderligere. Ligger den lidt under, sker det modsatte.

Gruppens andel x	Kritisk status s*	Forhold til flertallets status
1 %	0,81	4,2 gange
2 %	0,77	3,3 gange
5 %	0,71	2,5 gange
10 %	0,66	2,0 gange
20 %	0,61	1,5 gange
30 %	0,57	1,3 gange
50 %	0,50	1,0 gange



Figur 1. Kritisk status s* som funktion af gruppens andel x for a = 1,31. Over kurven vinder gruppen, under den forsvinder dens sprog. Punkterne og den tykke streg angiver groft skønnede andele for tre historiske indvandrergrupper. Angelsaksernes andel er omstridt.

Tidsskalaen er $1/c$. Med $c \approx 0{,}035$ pr. år svarer det til omkring 30 år, altså cirka én generation. Et sprogskifte i en region tager typisk tre til fem generationer.

04 Modellen på et europakort

Den interaktive version på mhgfysik.dk udvider modellen på tre måder. For det første gælder den for mange sprog på én gang:

$$\mathrm{d}x_j/\mathrm{d}t = c \cdot \left(x_j^{\,a}\, s_j - x_j \cdot \Sigma_i\, x_i^{\,a}\, s_i \right)$$

For to sprog er det præcis Abrams og Strogatz' ligning, og summen af alle andele forbliver 1. For det andet er status ikke et tal, man gætter på. Den beregnes for hvert sprog, hvert sted og hvert år som en vægtet sum af historiske faktorer:

$$s_j \propto 1 + \Sigma_f\, w_f \cdot F_{f,j}(\text{sted}, \text{år})$$

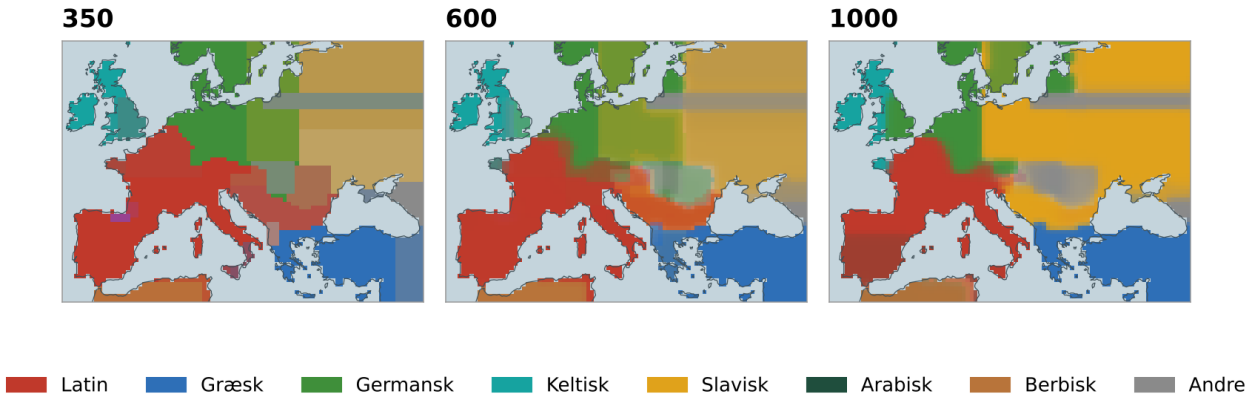
F siger for eksempel, at latin har kirken i Gallien fra 350, eller at fransk har skolen i Bretagne fra 1882. Ettallet er den folkelige basis, som hvert sprog har, fordi nogen taler det

derhjemme. Vægtene w kan læseren selv sætte med skydere. For det tredje er Europa delt i et gitter af celler på 14–45 km, som udveksler lidt befolkning med naboerne. Indvandring, erobring og fordrivelse kommer ind som hændelser på bestemte steder og tidspunkter.

Periode	Statusfaktorer	Sprog	Vigtigste hændelser
350–1000	Stat & forvaltning, kirke & skrift, elite & hær, handel & byer	Latin, græsk, germansk, keltisk, baskisk, slavisk, arabisk, berbisk, andre	Folkevandringer, angelsakserne, frankerne, slaverne, araberne 711, magyarerne 895, normannerne 911
1066–1500	Krone & forvaltning, lov & litteratur, adel & hær, handel & byer	Engelsk, fransk, keltisk, nordisk	Erobringen 1066, skotske burghs, Pembroke 1108, Irland 1169, Wales 1282
1789–2026	Stat & forvaltning, skole, medier & kirke, arbejde & økonomi	16 sprog, heraf standard- og regionalsprog samt nyere indvandrersprog	Hungersnøden i Irland, grænseflytninger, fordrivelserne 1945, gæstearbejdere, tilstrømning til storbyer

Standardværdierne er $a = 1{,}31$, $c = 0{,}035$ pr. år og en udveksling med nabocellerne på 1 % pr. år. I nutidsscenariet kommer en lille eksponering gennem skole og medier oveni, så et sprog kan læres, selv om naboerne ikke taler det.

05 Romerriget og folkevandringerne

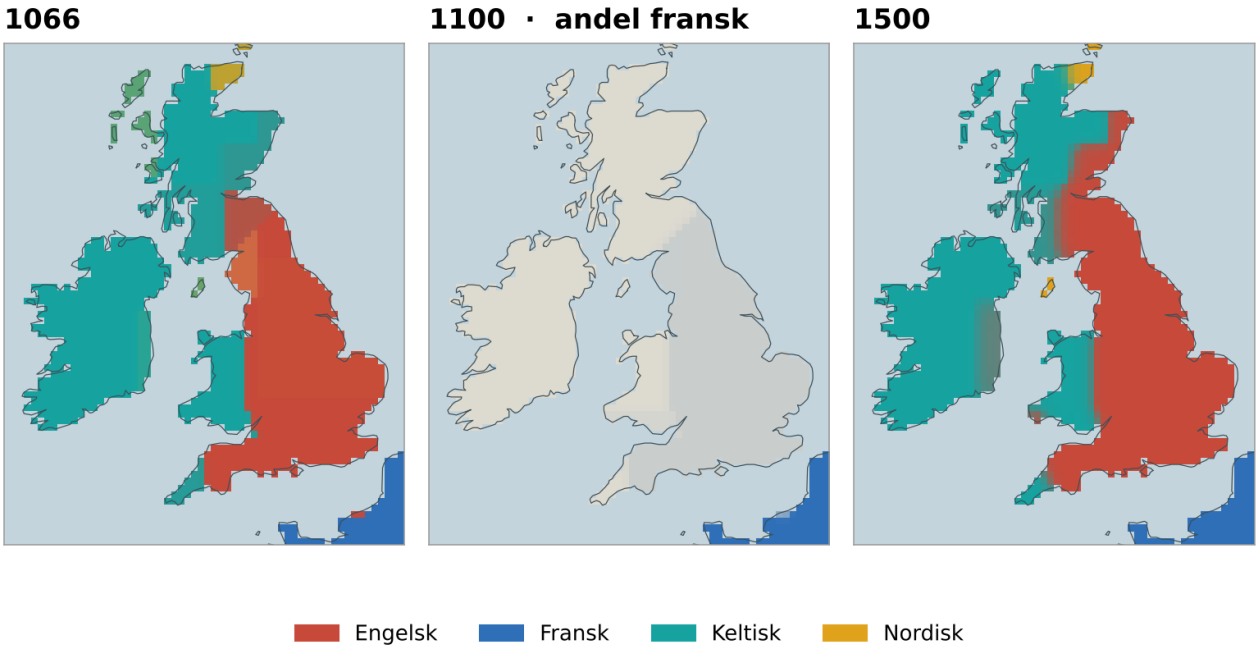


Figur 2. Modellens sprogkort i 350, 600 og 1000. Hver celle er farvet efter det største sprog og blandet med det næststørste. Kystlinjer fra Natural Earth.

Frankere, vestgoter og langobarder fik kongemagten i Gallien, Spanien og Italien, men de var få, måske nogle procent. Latin havde kirken, skriften, byerne og flertallet. Den germanske status nåede aldrig over tærsklen, og inden for få århundreder talte eliten romansk. Kun langs Rhinen, i Flandern og i Elsass, hvor bosættelsen var tæt, flyttede sproggrænsen. Normannerne i Normandiet efter 911 er samme historie i det små: nordisk forsvandt inden for et århundrede.

I Britannien forsvandt de romerske institutioner næsten helt efter 410. Latin og britisk keltisk havde kun den folkelige basis tilbage, mens angelsakserne både havde magten og en større andel af befolkningen. Her vandt det germanske sprog. Mod øst viser modellen slaviske sprog brede sig over Balkan, mens bulgarerne, en tyrkisk elite, bliver slavisktalende. Magyarerne i Pannonien havde både mange bosættere og staten fra omkring år 1000, og ungarsk overlevede.

06 1066 og alt det



Figur 3. De britiske øer i 1066 og 1500. Midterkortet viser alene andelen af fransk i 1100: fransk er synligt som et tyndt lag over hele England, men når aldrig at blive flertalssprog.

Normannerne var omkring 1 % af Englands befolkning, men havde kronen, adelen, retten og efter 1100 litteraturen. Det giver høj status, men tærsklen for en gruppe på 1 % er cirka 0,81, og i simulationen når fransk kun 0,57–0,67. Derefter faldt den: Normandiet gik tabt i 1204, Hundredårskrigen gjorde fransk til fjendens sprog, og fra 1362 førtes retssager på engelsk (Statute of Pleading). Henrik IV, konge fra 1399, var den første siden erobringen med engelsk som modersmål.

Tilbage blev engelsk grammatik med omkring 30 % ord af fransk oprindelse [8, 13], de fleste dog lånt efter 1250, da engelsk igen var på vej frem. Danelagen er samme historie i mindre målestok. Nordisk forsvandt som talt sprog, men efterlod *they, them, sky, egg* og *take*. Med modellens skyder for gruppestørrelse kan man undersøge, hvor mange flere normannerne skulle have været, før England var blevet fransktalende.

Den 14. oktober 2026 var det 960 år siden slaget ved Hastings, og indtil 11. juli 2027 kan Bayeux-tapetet ses på British Museum i London. Tapetet viser Halleys komet, der stod på himlen i april 1066, og normannernes skibe: klinkbyggede langskibe med råsejl og dragehoveder, af samme type som Skuldelevskibene fra Roskilde Fjord. Normannerne havde beholdt vikingernes skibsbygning, men mistet deres nordiske sprog i løbet af et par generationer efter 911. Teknikken overlevede, sproget gjorde ikke.



Billede 1. Halleys komet over England i april 1066. Indskriften ISTI MIRANT STELLAM betyder «de undrer sig over stjernen». Til højre får den nykronede kong Harold nyheden, og i bundbordet ligger tomme skibe som et varsel om invasionen. Bayeux-tapetet, 1070'erne. Foto: Myrabella, Wikimedia Commons (offentlig ejendom).



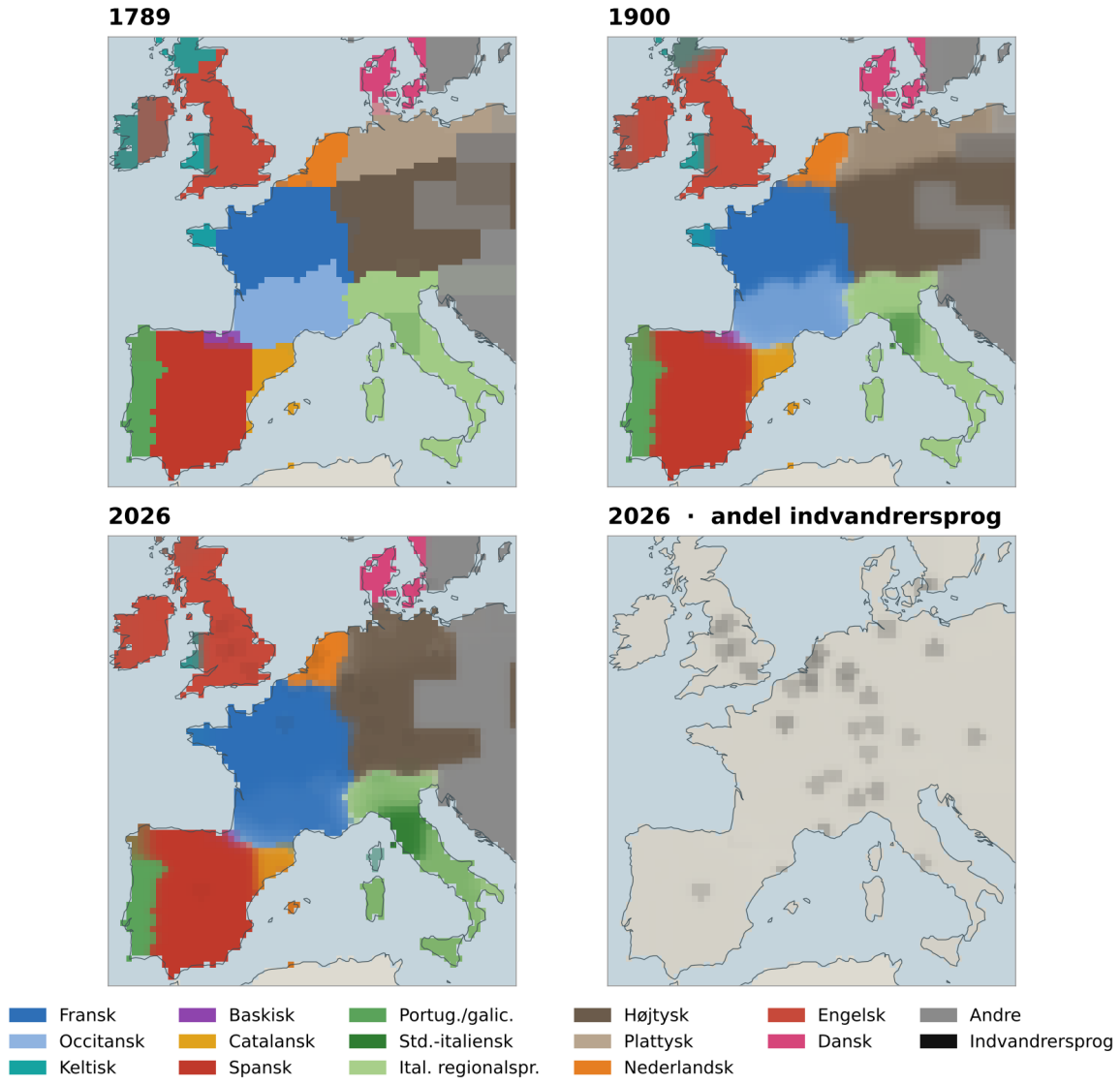
Billede 2. Flåden krydser Kanalen (scene 38–39). Indskrifterne lyder ET VENIT AD PEVENESAE («og kom til Pevensey»), HIC EXEUNT CABALLI DE NAVIBUS («her går hestene fra borde») og ET HIC MILITES FESTINAVERUNT HESTINGA («og her skyndte krigerne sig til Hastings»). Bayeux-tapetet, 1070'erne. Foto: Myrabella, Wikimedia Commons (offentlig ejendom).

Indskrifterne er hverken på fransk eller engelsk, men på latin. Skriftsproget var i lang tid et tredje sprog, som ingen talte derhjemme, mens folkesprogene konkurrerede om talerne. Det er netop den konkurrence, modellen handler om.

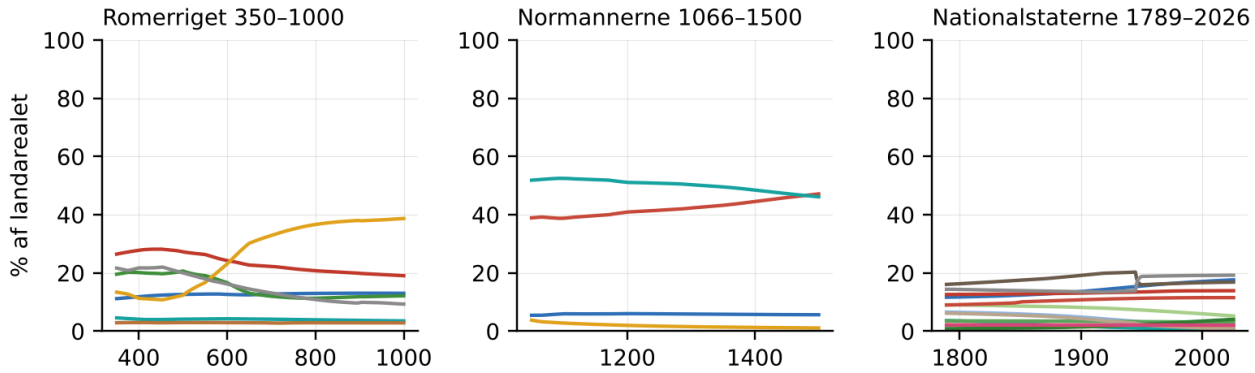
07 Nationalstaten og indvandringen

I 1789 talte kun et mindretal i Frankrig fransk som dagligsprog. Med stat, værnepligt, skole (Ferrys skolelove 1882), aviser, radio og tv blev standardsproget næsten enerådende [6], og occitansk og bretonsk brød sammen i løbet af 1900-tallet. Det samme skete for plattysk i Nordtyskland. Italiensk er det modsatte tilfælde: ved samlingen i 1861 talte kun nogle få procent standarditaliensk [7], og først skole, radio og især tv efter 1954 gjorde det til flertallets sprog. Catalansk, walisisk og baskisk klarer sig bedre end occitansk og bretonsk, fordi de fik egne institutioner: skole, tv og selvstyre.

Nyere indvandrersprog i storbyerne har i modellen lav institutionel status. Så længe der kommer nye talere, holder andelen sig på et niveau, hvor tilstrømning og sprogskifte balancerer. Med standardværdierne er det nogle procent i de store byer og under én procent af hele kortet. Undersøgelser viser typisk skift til flertalssproget over tre generationer [9, 10], men med tydelige undtagelser: en ny fransk undersøgelse fandt robust bevarelse af tyrkisk selv i tredje generation [9]. Modellen siger altså ikke, at et sprog ikke kan overleve. Den siger, at et sprog uden egne institutioner kun holder sig, så længe det fornyes udefra eller bæres af tætte netværk, og at det kræver langt mere end antal at blive et nationalsprog.



Figur 4. Vesteuropa i 1789, 1900 og 2026 samt andelen af nyere indvandrersprog i 2026 med standardværdien for tilstrømning (0,3 % af en storbys befolkning pr. år fra 1955). Andelen er vist på kvadratrodsskala, så små andele bliver synlige.



Figur 5. Sprogenes andel af kortets landareal over tid i de tre scenarier. Bemærk, at andelen er pr. areal, ikke pr. indbygger.

08 Hvorfor nogle sprog overlever

Modellen peger på fire måder, et sprog kan klare sig mod et stærkere nabosprog: et eget område med egne institutioner, bjerge og lav mobilitet, et lokalt flertal, og en kirke eller religion med sit eget skriftsprog. De fleste overlevende sprog har mindst to af dem.

Belgien og Schweiz. I begge lande bor sprogene hver for sig og har hver deres institutioner. I Schweiz fastlægger hver kanton sit eller sine officielle sprog, og Belgien fik det samme med sprogloven af 1932 og den faste sproggrænse fra 1962–63. Inden for hvert område er status tæt på 1, og ved grænsen er den nogenlunde lige, så fronten står stille. Undtagelserne bekræfter reglen: Bruxelles, hvor sprogene mødes i samme by, gik fra overvejende nederlandsk til overvejende fransk, og det lille rætoromansk er gået støt tilbage.

Koptisk og aramæisk. Som talesprog overlevede koptisk ikke. Arabisk blev forvaltningssprog i Egypten omkring år 700, og i løbet af de følgende århundreder gik også de kristne kopter over til arabisk i hverdagen. Koptisk lever næsten kun som kirkesprog, ligesom latin på Bayeux-tapetet. Aramæisk klarede sig bedre, fordi kirken gav en selvstændig institution med egen skrift og liturgi, og fordi de sidste talere boede i bjergene: Tur Abdin, Hakkari, Nordirak og landsbyen Maaloula i Anti-Libanon. Nildalen er derimod et tæt og velforbundet bånd, en velblandet befolkning i modellens forstand. Maaloulas vestaramæiske dialekt er den nærmeste levende slægtning til det galilæiske aramæisk, Jesus talte.

Baskisk. Baskisk er det eneste førindoeuropæiske sprog, der har overlevet i Vesteuropa. Romerne kontrollerede mest lavlandet og vejene, mens bjergene og de spredte gårde lå uden for. Senere havde baskerne egne institutioner: kongeriget Navarra fra 824 og de lokale *fueros*, særrettigheder og selvforvaltning, som provinserne beholdt under Castilien til 1876. Industrialiseringen, indvandringen og Francos forbud bragte sproget tæt på sammenbrud, men efter 1979 har selvstyre, baskiske skoler og eget tv givet det en ny status.

Kurdisk. Kurdisk er en gruppe nært beslægtede sprog, blandt andre kurmanji og sorani, med flere titals millioner talere. Kurderne har aldrig været et mindretal i deres eget område. Når x er tæt på 1 lokalt, virker tærsklen den anden vej: tyrkisk, arabisk eller persisk skulle have haft meget høj status for at vinde. Hertil kommer bjergene i Zagros og Taurus og de halvt selvstyrende kurdiske emirater frem til 1800-tallet. Religionen beskyttede kun delvis: de fleste kurdere deler sunniislam med tyrkere og arabere, men i Iran adskiller den dem fra det shiitiske flertal. I 1900-tallet kom et stærkt pres, blandt andet et forbud mod kurdisk i den tyrkiske offentlighed 1983–1991, mens kurdisk siden 2005 har været officielt sprog i Irak. Der, hvor kurdere flytter til storbyer eller i diaspora, sker skiftet, som modellen forudsiger.

09 Model og virkelighed

Sted	Model	Historisk
Paris og Rouen, år 1000	Romansk næsten 100 %	Romansk; frankisk og nordisk forsvundet
London, år 1000	Germansk næsten 100 %	Oldengelsk
Vestbretagne, år 1000	Keltisk dominerer	Bretonsk
Córdoba, år 1000	Romansk ca. 3/4, arabisk ca. 1/4	Arabisk dominerede i byerne; modellen undervurderer arabiseringen
Budapest, år 1000	«Andre» (ungarsk) dominerer	Ungarsk
England, år 1500	Fransk forsvundet	Engelsk med franske låneord
Toulouse, 2026	Fransk ca. 80 %	Occitansk er et mindretalssprog for ældre
Barcelona, 2026	Catalansk ca. 2/3	Catalansk og spansk side om side
Ceredigion, 2026	Walisisk ca. 2/3	Omkring halvdelen kan walisisk

Modellen genskaber de store linjer, men den har klare begrænsninger:

- Den regner med enssprogede mennesker. I virkeligheden går skiftet næsten altid gennem en tosproget generation, og et sprog kan overleve længe som andetsprog. Udvidelser med tosprogethed findes [3, 4, 5].
- Andelene er pr. areal, ikke pr. indbygger. En storby vejer lige så lidt som en celle bjerge.
- Startfordelinger, grænser og faktorer er groft skønnede ud fra standardværker. Kortet viser mekanismerne, ikke præcise tal.
- Rumænsk tales i dag nord for Donau, men modellen lader det forsvinde dér. Om det overlevede nord for floden eller kom sydfra senere, er omstridt.
- Indvandringen efter 1955 er en illustrativ tilstrømning til 32 storbyer. Den er ikke demografiske data.

10 Kritik af modellen

Modellen er et tankeredskab, ikke en målemetode. De vigtigste indvendinger er:

- **Status kan ikke måles uafhængigt.** Den sættes ud fra det, vi ved om historien, og så risikerer forklaringen at blive cirkulær: vandt et sprog, må det have haft høj status. Reglerne i simulationen er desuden justeret, så kortet rammer kendte sproggrænser, for eksempel i Flandern og Bretagne. Tabellen ovenfor viser derfor, at modellen kan rumme historien. Den er ikke en uafhængig forudsigelse.
- **Normannerne lå ikke «lige under» tærsklen.** Med simulationens faktorer får fransk en status på 0,57–0,67 i England, mens tærsklen for 1 % er 0,81. I simulationen skulle normannerne have været 20–40 gange flere, før fransk vandt.
- **Eksponenten er usikker.** $a = 1{,}31$ er et gennemsnit med en spredning på ±0,25, fundet ud fra data fra 1800- og 1900-tallet [1]. At bruge samme værdi i 1500 år er en antagelse. Med a tæt på 1 bliver tærsklerne langt lavere.
- **Skiftet går begge veje.** Isern og Fort [11] påpeger, at tovejsskiftet får et mindretal over tærsklen til at vinde flertallet over, også hvor det er historisk urimeligt, og foreslår en model, hvor skiftet kun går fra det svage mod det stærke sprog. Kritikken rammer selve tærsklen.

- **Sprog skifter mellem generationer.** Det er sjældent voksne, der skifter sprog. Det er forældre, der holder op med at lære børnene deres eget sprog, og en tosproget mellemgeneration er reglen.
- **Angelsakserne var måske ikke et mindretal.** DNA fra begravelser viser, at omkring tre fjerdedele af de undersøgte i det østlige og sydlige England havde kontinental herkomst [12]. Så handler det eksempel mere om antal end om status.
- **Låneordene kom senere.** Tallet på omkring 30 % franske ord stammer fra en ordbogsoptælling [13]. De fleste kom 1250–1400, mens engelsk igen vandt frem, og mange fra parisisk fransk, ikke fra erobrerne. Parret *cow/beef* er et klassisk, men forenklet eksempel, som Walter Scotts *Ivanhoe* gjorde kendt.

11 Opgaver

- Vis ved at sætte $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t = 0$, at $s^*/(1-s^*) = ((1-x)/x)^{a-1}$. Hvorfor er ligevægten ustabil?
- Hvad sker der med tærsklen, hvis $a = 1$? Hvad betyder det sprogligt?
- Hvor mange gange flere skulle normannerne have været, for at England var blevet fransktalende? Brug skyderen for gruppestørrelse.
- Sæt vægten på «Kirke & skrift» til 0 i Romerriget. Hvad sker der med latin i Gallien?
- Hvor stor tilstrømning skal der til, før et indvandrersprog bliver flertalssprog i en storby i modellen? Hvilke antagelser ligger bag svaret?

12 Kilder

[1] D. M. Abrams og S. H. Strogatz: *Modelling the dynamics of language death*. Nature 424, 900 (2003).

[2] M. Patriarca og T. Leppänen: *Modeling language competition*. Physica A 338, 296 (2004).

[3] J. Mira og Á. Paredes: *Interlinguistic similarity and language death dynamics*. Europhysics Letters 69, 1031 (2005).

[4] X. Castelló, V. M. Eguíluz og M. San Miguel: *Ordering dynamics with two non-excluding options: bilingualism in language competition*. New Journal of Physics 8, 308 (2006).

[5] J. W. Minett og W. S-Y. Wang: *Modelling endangered languages: the effects of bilingualism and social structure*. Lingua 118, 19–45 (2008).

[6] E. Weber: *Peasants into Frenchmen*. Stanford University Press (1976).

[7] T. De Mauro: *Storia linguistica dell'Italia unita*. Laterza (1963).

[8] P. Durkin: *Borrowed Words: A History of Loanwords in English*. Oxford University Press (2014).

[9] M.-A. Akinci: *Three Generations, Two Languages, One Family: The Case of Turkish in France*. Languages 11, 174 (2026).

[10] I. Merzouk: *A cross-generational study of sociolinguistic behaviour among Algerian immigrants in France*. Université de Tlemcen (2025).

[11] N. Isern og J. Fort: *Language extinction and linguistic fronts*. Journal of the Royal Society Interface 11, 20140028 (2014).

[12] J. Gretzinger m.fl.: *The Anglo-Saxon migration and the formation of the early English gene pool*. Nature 610, 112–119 (2022).

[13] T. Finkenstaedt og D. Wolff: *Ordered Profusion: Studies in Dictionaries and the English Lexicon*. Carl Winter (1973).

Kystlinjer: Natural Earth via world-atlas (offentlig ejendom). Teksten må frit bruges og deles med kreditering (CC BY 4.0).